Práctica 1

Simulación del comportamiento de un motor DC

Informática Industrial II, ETSE-URV

1. Modelo discretizado de un motor DC

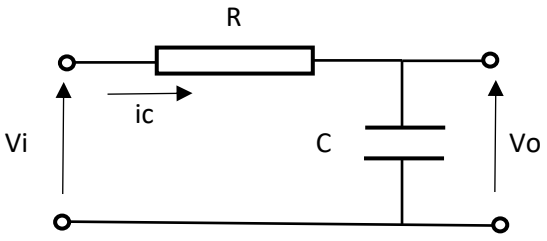
Es sabido que el comportamiento de un motor DC se puede caracterizar como un sistema de primer orden de la forma

$$\frac{W_o}{V_i} = \frac{K_m}{\tau s + 1}$$

Donde W_o es la velocidad de su eje [rpm], V_i es la tensión de excitación [V], K_m es una constante del motor [rpm/V], τ es la constante de tiempo [s] y s es la transformada de Laplace.
Podemos separar esta ecuación en dos partes: la estática y la dinámica. La parte estática es K_m y concreta el comportamiento del motor cuando su velocidad no varía con el tiempo. La parte dinámica es $1/(\tau s + 1)$ e indica cómo es el comportamiento de la velocidad cuando ésta cambia con el tiempo. Podemos reescribir esta ecuación como

$$\frac{W_o}{V_i} = \left[\frac{1}{\tau s + 1}\right][K_m] \quad [1]$$

Discretizar esta ecuación es resolver su parte dinámica. Para ello, vamos a recurrir a un símil eléctrico que presenta el mismo comportamiento: una red RC.



En el dominio de Laplace tenemos

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{RCs + 1} \quad [2]$$

Y en el dominio del tiempo

$$V_o = \frac{1}{C}\int i_c \, dt = \frac{1}{C}\int \frac{V_i - V_o}{R} \, dt \quad [3]$$

Puede verse la coincidencia de la ecuación [2] con la parte dinámica de la ecuación [1] si se hace que $RC = \tau$.

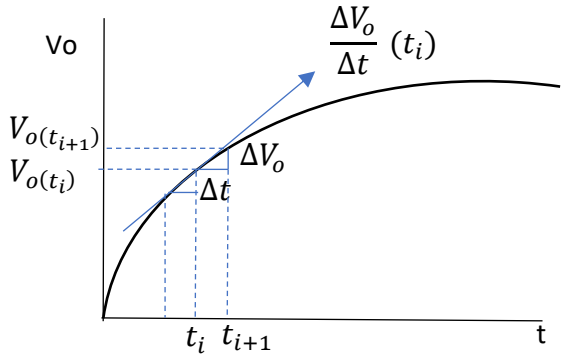
Derivando respecto al tiempo en ambos lados la última ecuación [3] y arreglando queda

$$\frac{dV_o}{dt} = \frac{V_i - V_o}{RC} \qquad [4]$$

Discretizando esta derivada

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} \cong \frac{V_i - V_o}{RC} \qquad [5]$$

La ecuación [5] será tanto más cierta cuanto más pequeños sean los incrementos. Esta ecuación nos dice que, conociendo la derivada en un punto (t_i), podemos estimar la evolución de la curva en un punto próximo $(t_i + 1)$.

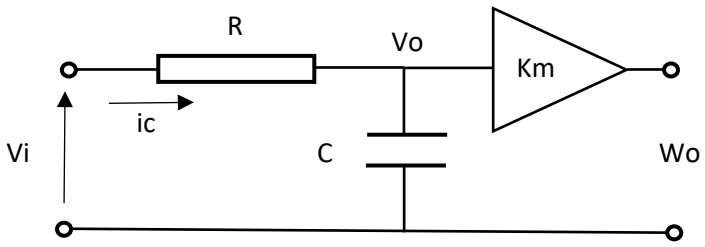


Así, podemos escribir el siguiente algoritmo

$$\Delta V_{o(t_{i+1})} \cong \left(V_{i(t_i)} - V_{o(t_i)}\right)\frac{\Delta t}{RC}$$
$$V_{o(t_{i+1})} = V_{o(t_i)} + \Delta V_{o(t_{i+1})} \qquad [6]$$

Entonces, a partir de unas condiciones iniciales dadas en t_0, la constante de tiempo *RC* y la excitación V_i podemos conocer la evolución aproximada de la curva exponencial. La aproximación será tanto mejor cuanto más pequeño sea Δt.

Ahora, podemos modelar el motor como sigue



de forma que

$$W_{o(t_{i+1})} = V_{o(t_{i+1})}\, K_m \qquad [7]$$

y

$$RC = \tau$$

2. **Realización de la práctica**

Para implementar el algoritmo anterior, debemos proveer al software de las condiciones iniciales, los parámetros del motor K_m y τ, su excitación V_i y el intervalo de muestreo Δt. Todo ello, salvo las condiciones iniciales y Δt se hace por teclado. El valor de Δt es clave, interesa pequeño, pero ello exige grandes recursos de CPU. Por el contrario, valores muy grandes dan malos resultados en W_o. Así debe encontrase en valor de compromiso. Como valor orientativo, puede considerarse un valor significativamente inferior al de la constante de tiempo, digamos entre 5 y 10 veces inferior.

El software provee de mecanismos para que la función que implementa el algoritmo reciba control a intervalos Δt. El mismo procedimiento se usa para activar la rutina que presentará el estado del motor. Se trata de las funciones CALLBACK TimerMotor() y CALLBACK motorInfo(). Luego de crear una cola de timers con CreateTimerQueue(), se establecen las condiciones para que las funciones CALLBACK anteriores reciban servicio, a los intervalos de tiempo deseados, con CreateTimerQueueTimer().

La clase Order es la encargada de recibir las órdenes que el usuario puede introducir por teclado. Se acepta un pequeño grupo declarado en el fichero Order.h.
La clase Motor es la encargada de implementar la gestión del motor simulado. La estructura MOTOR mantiene la información necesaria.

2. Tareas concretas para desarrollar

a) Estudio del código dado.
b) Creación del proyecto en Visual Studio.
c) Definición de la función CALLBACK TimerMotor() donde se debe implementa el algoritmo de simulación de un motor DC (ecuaciones [6] y [7]).
d) Depuración del código.
e) Prueba de verosimilitud.